

客户已经发出正式招标文件，其中关于系统演示评分标准如下，参考招标资料POC需要做哪些调整？特别是UI与实际的平台软件如何保持一致性？

- 1、平台功能的完整性，具备各模块核心功能（消防、安防、物流、宿舍+外协）；
- 2、设备、逻辑编排、功能的可配置性、可维护性与可管理性；
- 3、UI是否便于操作，页面响应速度是否有明显延迟；

评分标准：

- 6-8分：5个模块完整+可配置性优秀+UI体验优秀；
- 1-5分：5个模块完整+可配置性或UI有一项一般；
- 0分：缺失2个以上模块，或核心能力不足。

Ran 14 commands

招标文件比 0720 版有几处实质变化，其中一处直接改变了 POC 的设计重心。先说事实。

一、招标文件的关键变化

变化	说明
新增 1.4.3.9「智慧园区平台」整章	0720 版止于 1.4.3.8。新增六项平台能力：物联网平台、数据集成平台、规则联动引擎、视频与流媒体服务、AI 算法调度编排、业务流程扩展使能
消防一张图删掉了"(2.5D)"	标题从"集团-园区消防安全一张图(2.5D)"改为"...一张图", 且保留"避免地图复杂化，导致数据加载、界面打开延迟、使用不便"
甲方主体改为阳光电源直签	正文中"联想""最终使用方"字样已全部替换为"阳光电源"
质保 1 年→3 年	2.2.1 第 8 条
启动日 2026-6-20→2026-9-20，仍 9 个月	第 5 节
宿舍统计模块删除"租房补贴发放时间段统计"	原 1.4.3.4.5.2 整节移除
外协"物业工作一体化数字平台"→"外协管理一体化数字平台"，新增 1.4.3.5.8.5 知识库	口径从物业收窄到外协
物流几乎未变	仅"货车"→"货车、牵引车等"，"堆场"→"阳光堆场"

最重要的是第一条。评分标准第 2 条那句"设备、逻辑编排、功能的可配置性"，原文出处就是新增的 1.4.3.9——"设备"对应物联网平台，"逻辑编排"对应规则联动引擎与 AI 算法调度编排，"功能"对应业务流程与表单设计器。这不是抽象要求，是指明了要看哪几个配置界面。

二、先算清这 8 分的真实权重

技术分构成（总 100 分，技术得分权重 0.4）：

评审项	分值	客观
项目理解性	8	否
方案完整与可行性（5 个子模块）	25	否
项目经验	12	否
整体技术架构	10	否
硬件整体规划与配置方案	18	否
系统演示	8	否
信息安全	6	否
IT 技术	6	是
实施能力	7	是

演示本身只值 8 分，折算总分约 3.2%。但演示是「项目理解性 8 + 方案完整与可行性 25 + 整体技术架构 10 = 43 分」这三个主观项唯一的可视化证据。评委看完演示形成的印象，会直接落到那 43 分上。

这个判断影响资源分配：不必为了从 7 分挤到 8 分做过度打磨，但必须保证演示能替另外 43 分说话。

三、三条评分标准对 POC 的具体要求

评分项① 五模块完整性 —— 排期必须改

0 分线是"缺失 2 个以上模块"。这一条直接否掉了我之前给的分批排期（批次 1 安防、批次 2 外协、批次 3 宿舍）——评标是一次性的，不能分批交付。

修正为五模块并行，深度分层：

深度	模块	内容
深演	消防、安防	完整时序剧本 + 跨模块联动 + 一张图下钻
中演	物流（已有）、外协	流程时序 + 规则试算 + 看板
浅演	宿舍	房态图 + 关键表单 + 结算试算 + 看板

但五个模块都必须齐备四件套：一张图或列表页、核心业务流、看板、功能菜单（标注 POC 验证范围）。宁可五个都到"可看"，不要一个做到极致而另外四个空缺。

评分项② 可配置性 —— 这是当前最大缺口

现在的 POC 全是运行时演示，一个配置态界面都没有。而评分标准把可配置性和 UI 并列为拿 6-8 分的两个必要条件之一。

必须新增第六个视图：平台配置台，六个页签严格对应 1.4.3.9：

页签	对应条款	演示内容
物联网平台	1.4.3.9.1	产品定义与物模型映射、协议绑定（MQTT/HTTP/CoAP）、设备注册列表、白名单、OTA 升级记录台账
数据集成平台	1.4.3.9.2	南向子系统列表（直接用 SOW 1.4.5 那 15 类系统填充）、API 目录、消息主题与订阅凭证、调用日志（来源 IP / 耗时 / 状态）
规则联动引擎	1.4.3.9.3	可视化拖拽画规则 + 规则运行日志 + 模板库
视频与流媒体	1.4.3.9.4	摄像头注册表、按区域在线率统计（ 直接用 246 个分组的真实数据 ）、GB/T28181 接入配置
AI 算法调度编排	1.4.3.9.5	算法上架列表、算法↔+摄像机绑定、周期与频次计划、识别结果查询
业务流程扩展	1.4.3.9.6	拖拽流程建模 + 拖拽表单设计器 ，字段联动配置

这里有一个能显著提分、技术上却不难的设计：让配置真的生效。

配置台里改一个规则，回到剧本重跑，结果真的变了。举两个具体例子：

- 在规则引擎里把"烟感报警→调取摄像头复核"这条规则的通知对象从"区域管理员+直接上级"改成再加上"事业部 EHS 经理"，然后重跑剧本 1，弹窗和通知链路里真的多了一个人
- 在 AI 算法编排里给 M6 行车下方那台摄像机的绑定算法从"安全帽"改成"安全帽+吊装物下方"，重跑剧本 2，告警类型真的从 `PPE_VIOLATION` 变成 `UNDER_HOIST`

技术上这很轻——配置项本来就是剧本的数据源，契约里 `Scenario.steps[].layerOps` 和 `Event.type` 已经是数据驱动的。但演示效果完全不同："配置→重跑→结果变了"这个闭环，是"可配置性优秀"最有力的证明，比给评委看十个配置页面都有用。

对应地建议新增一条剧本 `SC-CFG-01`「改一条规则，看结果变化」，放在开场剧本之后，专打这一项。

评分项③ UI 与响应速度 —— 客户已经明确表态

两处表述连起来看，客户的偏好很清楚：2.2.2 实用性写"访问、页面响应无延迟"；一张图那条写"以功能实现、快速切换查看为主，适当美观即可，避免地图复杂化"。加上标题删掉"(2.5D)"——客户明确不要炫技的重地图。

之前定的 Canvas + LOD 策略方向正确，但对外口径要改：

- 不再强调"能一次点亮 5928 台"这种视觉冲击，改为强调**切换速度**
- 建议在演示界面右下角放一个**响应耗时计数器**，每次页面切换/下钻实测显示毫秒数。把评分项③从主观感受变成可量化证据
- 目标值对齐 SOW 2.2.2 并显著优于：页面切换 < 800ms（SOW 要求 ≤2s）、下钻 < 400ms、接口模拟 < 200ms（SOW 要求 ≤500ms）

四、UI 与实际平台软件的一致性

这是你问题里最关键的一点，也是风险最集中的地方：POC 是手写 HTML，中标后交付的是产品化平台。两者不一致，评标时是加分、交付时就变成"当初演示不是这样"的争议，而 SOW 6.1 明确写了验收要"实现《项目目标》中约定的全部内容"。

三种做法，我的建议是后两种组合：

策略 A·反面对齐：POC 采用真实平台的设计令牌

从实际平台产品中提取色板、字号阶梯、圆角、间距栅格、控件样式（按钮/表单/表格/标签/弹窗/图标库、导航结构（左侧一级菜单+顶部页签），POC 的 CSS 只用这套令牌，不原创。演示看到的就是将来交付的样子，中标后 POC 页面可直接作为 UI 原型交给开发，不返工。

策略 B·结构对齐 + 免责标注

页面骨架与真实平台一致，视觉细节允许差异，并标注"界面为原型示意"。注意这句话是双刃剑——建议写在《技术方案》文本里，不要写在演示画面上，否则评委容易读成"他们没有真实平台"。

策略 C·混合演示（如果实际平台已有可用环境，这是最强方案）

按"谁更有说服力"分工：

演示内容	用什么演	理由
1.4.3.9 六项平台能力（物联网、数据集成、规则引擎、视频服务、算法编排、流程表单）	真实平台环境或录屏	这些是平台标准能力。可配置性这一项，用真实产品演最有说服力；用手写 HTML 假装拖拽编排，评委一问"这是真的还是画的"就崩
五个业务模块的园区场景（M6 老化测试区、M15 电芯堆叠区、化学品库、MF3 宿舍）	POC 演示件	客户自己的建筑编号、真实点位数、真实主机品牌。这部分如果用平台通用界面演，就丢掉了"这就是我们园区"的可信度

两边共用同一套设计令牌，视觉上看不出接缝。这样评分项②靠真实平台拿分，评分项①靠 POC 拿分，各用其长。

我倾向 C + A。但它有一个前提问题需要先确认：我们要投的实际平台产品是哪一套，它对 1.4.3.9 那六项能力的覆盖度如何？特别是规则联动引擎的可视化拖拽、流程建模器、表单设计器这三样——如果产品里现成就有，C 方案立刻成立；如果没有，就只能退到 A，并且要在配置台上多下功夫。

五、需要相应调整的文档

文档	调整
契约→v0.3	新增第七章「设计令牌」（从真实平台提取，五模块统一引用）； <code>views</code> 增加 <code>kind: 'runtime' 'config'</code> ；新增 <code>ConfigBinding</code> 结构，把配置项映射到剧本与事件生成逻辑，实现"改配置→结果变"；删除所有 2.5D 提法；性能口径从"节点数上限"补充为"切耗时上限"
剧本清单	新增 <code>SC-CFG-01</code> 「改一条规则，看结果变化」；排期从分批改为五模块并行
对外清单→v1.1	图纸需求不变；新增一项确认事项——现有物联/视频/流程平台清单，用于判断 1.4.3.9 各能力的对接边界

六、一个容易被忽略的判 0 风险

0 分条款有两个触发条件，"缺失 2 个以上模块"好防，"核心能力不足"是模糊条款。最可能踩中的情形是：五个模块都有页面，但全是静态图，没有任何可配置性演示——那就正好落进"核心能力不足"。

所以配置台不是加分项，是及格项。

要往下推，先卡一个前提：**实际投标用的平台产品是哪一套，1.4.3.9 六项能力覆盖到什么程度？**这个答案决定是走 C+A 还是只能走 A，也决定配置台是"真实环境接管"还是"我们自己做原型"。

你先确认这个，我这边可以并行把契约 v0.3 的设计令牌章节和 `ConfigBinding` 结构起草出来——这两部分不依赖产品选型，无论走哪条路都要用。

补充两个问题：1、是否可以提供 CAD 图纸给你？图纸是 CAD 还是 PDF 更好？2、实际投标的软件平台有演示版链接，可以提供登录账号和密码，你是否能登录上去了解平台的相关功能和 UI？（平台的功能模块很多，此次项目只涉及其中的五个模块）

Thought for 25s

两个都是能力边界问题，我先实测一下手工具再回答，避免给你错的建议。

Ran 2 commands

两个都实测过了，直接说结论。

一、图纸：给 DXF + 矢量 PDF，不要给 .dwg

我这边的实际读取能力：

格式	能否处理	说明
.dwg	✗ 打不开	需要 ODA File Converter 这类外部转换器，我的环境装不了（网络只放通了 pypi/npm 等少数域名）
.dxf	✅ 完整可用	刚验证过：ezdxf 1.4.4 可读，能渲染成图看，也能按图层精确提取坐标
矢量 PDF	✅ 完整可用	pdfplumber 提线段/矩形，pdftoppm 转图看
位图 PDF / 截图	✅ 可看	只能靠肉眼瞄，精度差一档

推荐做法：每张图同时给 DXF 和矢量 PDF 两份。

理由是两者各补一个坑：

- DXF 的价值在图层和图块。如果消防电气图里烟感、温感、手报是以图块（block）插入的，我可以把全部插入点坐标批量提取出来，而不是对着图一个点手点。M6 那 200 个末端压力点、69 个报警阀，这个差别是几小时和几天。
- PDF 的价值在"一定能打开"。DXF 有三个常见坑会让我打开是一片空白：外部参照（xref）没绑定、字体缺失、版本过新。有 PDF 做视觉基准，一眼就能发现 DXF 少了东西。

如果只能给一种，给矢量 PDF。PDF 一定能用，DXF 可能翻车。

DXF 导出的三个要求

请让图纸管理同事按这个导出，否则很可能给我一个空文件：

- 导出前绑定外部参照（`XREF`→绑定，或用 `WBLOCK` 写块导出），否则底图会丢
- 存为 AutoCAD 2013 或更早的 ASCII DXF（不要二进制 DXF，不要最新版）
- 导出前 `PURGE` 清理未使用的图层与块，并关闭标注、图框、详图大样等无关图层——单张 DXF 常有几十 MB，清理后能小一个量级

体积上如果还是太大：单张图单独上传，不要打包成一个大压缩包；或者 zip 后给我（zip 我能解）。

我实际需要图里的什么

图纸	需要	不需要
总平面图	建筑轮廓外框、道路中心线、围墙走向、七处门岗位置	绿化、竖向、管网
楼层平面	外墙轮廓、主要分隔墙、房间/区域边界、出入口、柱网（可选）	家具、详图、大样、材料表
电气 / 火警平面	设备图块的插入点 + 图层名（烟感/温感/手报/报警阀）	线路走向、桥架、配电箱内部
水施	喷淋主管、消火栓、末端试水点、报警阀、泵房进出水主管	管径标注、节点详图

一条要提前和客户讲清的密级安排

图纸是重要级。建议明确一句：POC 演示件里不会嵌入任何原始图纸，我只用它生成重绘后的简化矢量轮廓（就像现在物流那张 1265×845 的园区图，几何数据只有 5.1K）。这既满足密级要求，也正好符合客户在 SOW 里那句"避免地图复杂化"。图框里的设计单位、工程编号、签名栏他们可以正删。

二、演示平台：我登不上去，也请不要把账号密码发给我

能力上：这个会话里我只有网页抓取工具，没有浏览器。我无法登录、无法维持会话、无法点击操作。账号密码给我也不用了。

安全上：即便我能用，凭据也不应该贴进对话记录——这是通用习惯，请直接跳过这一步。

如果确实希望让 AI 直接操作那个平台，Anthropic 有 Claude in Chrome（浏览器代理），是在你们自己的浏览器会话里操作、登录由你们本人完成、凭据不经过对话。那是另一个产品入口，不是当前这个会话。想走这条路可以另开。

实际更快的办法：截图 + 一个问题

先说那个端用，它的信息量最大：

平台前端用的是什么 UI 组件库？（Element Plus / Ant Design Vue / Arco Design / Naive UI / 自研）

如果是主流库，一句话就能定下 80% 的设计令牌——这些库的色板、字号阶梯、圆角、间距栅格、表格与按钮规范都是公开的，我熟。再配一张首页截图校准主色，令牌就基本齐了，POC 的视觉一致性几乎是免费获得的。

顺手再做一件事（让 IT 同事做，一分钟）：在演示版任意页面按 F12，Elements 面板里选中 `:root`，把右侧 Styles 里的 CSS 变量清单复制给我。那是设计令牌的直接来源，比看截图取色准得多。

需要的截图清单（按对令牌的价值排序）

#	页面	用途
1	登录后首页 / 工作台	导航骨架、一级菜单、主色
2	任一列表页（带筛选区、表格、分页、操作按钮）	最能定表格与按钮令牌，优先级仅次于首页
3	任一表单 / 详情页	表单控件、标签对齐、必填标记
4	规则联动引擎的拖拽画布 ★	评分项②核心，也决定策略 C 能否成立
5	流程建模器 + 表单设计器 ★	同上
6	物联网平台：产品 / 物模型 / 设备列表	对应 1.4.3.9.1
7	视频服务的多画面分屏页	对应 1.4.3.9.4
8	AI 算法编排的绑定配置页	对应 1.4.3.9.5
9	数据看板 / 驾驶舱	图表配色与卡片规范
10	告警弹窗、消息提醒、空状态	剧本里反复用到
11	深色主题（若有）	演示大屏可能需要

第 4、5 项最关键——它们直接决定上一轮讨论里策略 C 能不能走。如果平台自带这两个拖拽器，1.4.3.9 那六项能力就用真实平台演，可配置性这一项稳；如果没有，就得退回策略 A，配置台我们自己做原型，工作量和风险都要重估。

还有一个容易漏但很重要的信息

平台模块很多，本次只涉及五个。请告诉我：导航里哪些一级菜单属于本项目范围，哪些不是。

如果能顺便给一份平台的模块清单或菜单树（截图或文本都行），我就能把五个模块的 `menu` 按平台真实层级重排。

优先级建议 UI 组件库名 + CSS 变量 + 第 1/2/4/5 张截图先给，我就能起草契约 v0.3 的设计令牌章节；图纸按上轮那五份第一批走，DXF 和 PDF 各一份。这两条可以并行，互不阻塞。

